LaTeX

ΗΥ-111: Απειροστικός Λογισμός ΙΙ: Άσκηση 1η

· 1η Άσκηση - Ερώτημα (α):

Δεδομένα: $\vec{v} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ **και** $\vec{u} = -\vec{i} - \vec{k}$ $(\mathbb{R}^3)$

$[i][ii]$ **Ξέρουμε:** $||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ **το μέτρο ή μήκος του διανύσματος** $\vec{u} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + u_3 \cdot \vec{k}$

Οπότε είναι: $||\vec{v}|| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ **και** $||\vec{u}|| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$[iii]$ **Ξέρουμε:** $||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| = |u| \cdot |v| \cdot cos(\theta)$ **ή** $||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$

το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + u_3 \cdot \vec{k}$ **και** $\vec{v} = v_1 \cdot \vec{i} + v_2 \cdot \vec{j} + v_3 \cdot \vec{k}$

Οπότε είναι: $v \cdot u = (1)(-1) + (1)(0) + (2)(-1) = -1 + 0 - 2 = -3$

$[iv]$ **Ξέρουμε:** $\vec{u} \times \vec{v} = (|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot sin(\theta)) \cdot \vec{n}$ **ή**

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \cdot \vec{k} = (u_2 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_2) \cdot \vec{i} - (u_1 \cdot v_3 - u_3 \cdot v_1) \cdot \vec{j} + (u_1 \cdot v_2 - u_2 \cdot v_1) \cdot \vec{k}$$

το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j} + u_3 \cdot \vec{k}$ **και** $\vec{v} = v_1 \cdot \vec{i} + v_2 \cdot \vec{j} + v_3 \cdot \vec{k}$

Οπότε είναι: $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (0 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) \cdot \vec{i} - (-1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1) \cdot \vec{j} + (-1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) \cdot \vec{k} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$

$[v]$ **Ξέρουμε:** $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v}) = -(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

$[vi]$ **Από** $[i][ii]$ **έχουμε:** $||\vec{v} \times \vec{u}|| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (+1)^2} = \sqrt{3}$

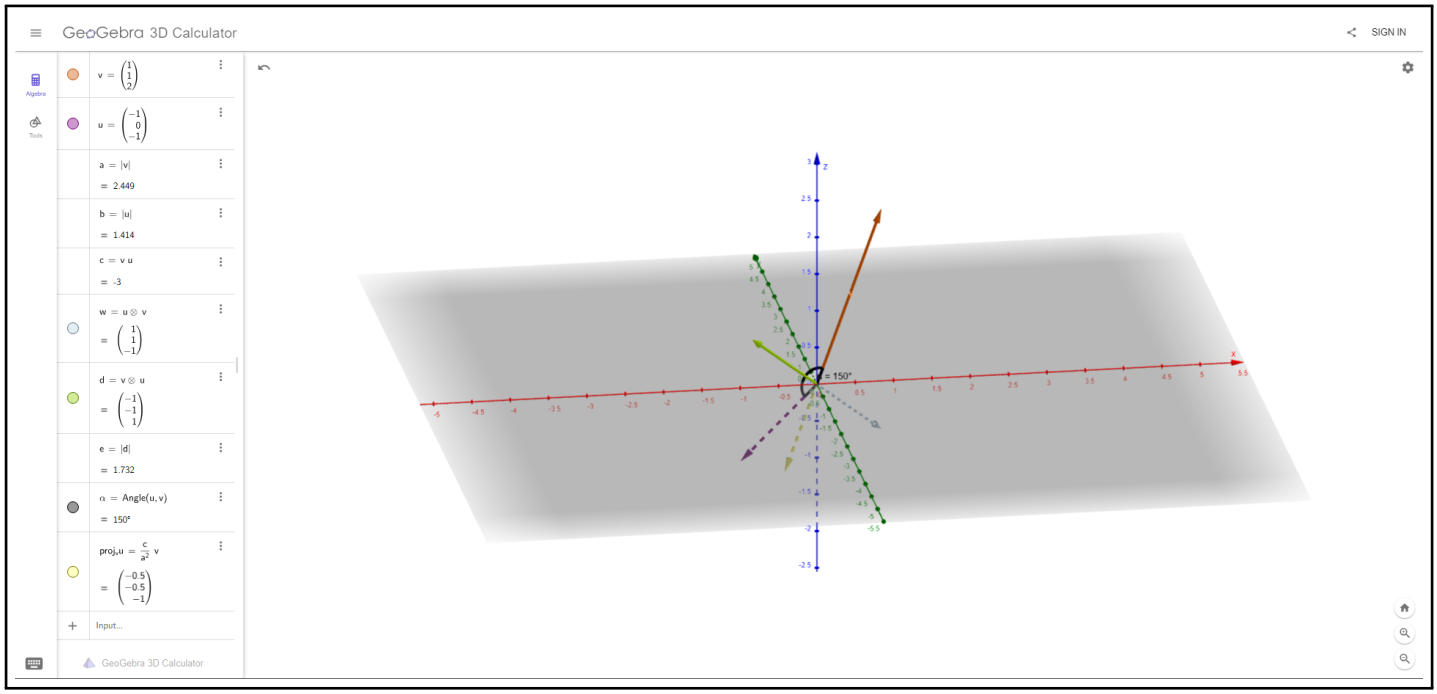
$[vii]$ **Έρουμε:** $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{u}||\cdot||\vec{v}||}$

Οπότε είναι: $\cos(\theta) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{u}||\cdot||\vec{v}||} = \dfrac{\vec{v}\cdot\vec{u}}{||\vec{u}||\cdot||\vec{v}||} = \dfrac{-3}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{-3}{\sqrt{12}} = \dfrac{-3}{2\sqrt{3}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **και άρα** $\hat{\theta} = \cos^{-1}\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{5\pi}{6}$

$[viii]$ **Έρουμε:** $proj_v(\vec{u}) = (||\vec{u}||\cdot\cos(theta))\cdot\dfrac{\vec{v}}{||\vec{v}||} = (\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||}\cdot\dfrac{\vec{v}}{||\vec{v}||}) = \left(\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||^2}\right)\cdot\vec{v}$

Οπότε είναι: $\left(\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||^2}\right)\cdot\vec{v} = \dfrac{-3}{\sqrt{6}^2}\cdot(\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}) = -\dfrac{1}{2}(\vec{i}+\vec{j}+2\vec{k}) = -\dfrac{1}{2}\vec{i} - \dfrac{1}{2}\vec{j} - \vec{k}$

· $1^{η}$ Άσκηση - Ερώτημα (β):



Λοιπόν, σε αυτήν την εικόνα από το GeoGebra, μπορούμε να δούμε γραφηκά όλα τα ζητούμενα του ερωτήματος (α), με την ίδια σειρά. Έτσι, έχουμε πως $||\vec{v}|| = 2.449 \approx \sqrt{6}$ **και** $||\vec{u}|| = 1.414 \approx \sqrt{2}$ **σωστά ! Επίσης,** $||\vec{v}\times\vec{u}|| \overset{*}{=} |d| = 1.732 \approx \sqrt{3}$ **και** $\cos(\vec{u},\vec{v}) = 150^o = \dfrac{5\pi}{6}$ **και τα υπόλοιπα που δεν ανέφερα είναι οι συ-ντελεστές των διανυσμάτων** $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ **αντοίστιχα. Τελικά, όλα τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν ..!**

· 2η Άσκηση:

Δεδομένα: $\vec{u} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$ **και** $\vec{v} = -4\vec{i} - 8\vec{j} + \alpha\vec{k}$ $(\mathbb{R}^3)$

Ξέρουμε πως δύο διανύσματα είναι παράλληλα αν και μόνο αν το εξωτερικό τους γινόμενο είναι το μηδενικό διάνυσμα, ή $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

Οπότε είναι: $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 4 & -5 \\ -4 & -8 & \alpha \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -8 & \alpha \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -4 & \alpha \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -8 \end{vmatrix}\vec{k} \implies$

$\Rightarrow (4\alpha - (-5)\cdot(-8))\cdot\vec{i} - (2\alpha - (-5)\cdot(-4))\cdot\vec{j} + (2\cdot(-8) - 4\cdot(-4))\cdot\vec{k} = (4\alpha - 40)\cdot\vec{i} - (2\alpha - 20)\cdot\vec{j} + (0)\cdot\vec{k}$

Και αφού θέλουμε να μηδενιστεί, πρέπει:

$4\alpha - 40 = 0$ **και** $2\alpha - 20 = 0$ **και** $(0) = 0 \implies \alpha = 10$ **και** $a = 10$ **και** $0 = 0$ **(ισχύει)**

Τελικά, $\boxed{\alpha = 10}$

· 3η Άσκηση:

Δεδομένα: $\mathbb{R}^3, \quad \vec{a}, \quad \vec{b}, \quad ||\vec{a}|| = ||\vec{b}|| = 1, \quad \cos(\vec{a},\vec{b}) = 60^o = \frac{1}{2}, \quad \vec{x} \implies \vec{x} \parallel (\vec{b} - \vec{a}), \quad \vec{a} \perp (b - 2\vec{x}).$

Αρχικά: $\vec{a}\cdot\vec{a} = (\vec{a})^2 = (||\vec{a}||)^2 = 1^2 = 1$ **και** $\vec{a}\cdot\vec{b} = ||\vec{a}||\cdot||\vec{b}||\cdot\cos(\vec{a},\vec{b}) = 1\cdot 1\cdot\frac{1}{2} = 0.5$

Επίσης, αφού: $\vec{x} \parallel (\vec{b} - \vec{a})$ **τότε** $\vec{x} = k\cdot(\vec{b} - \vec{a})$ (1) **όπου k ένας πραγματικός αριθμός.**

Επιπλέον, αφού: $\vec{a} \perp (b - 2\vec{x})$ **τότε** $\vec{a}\cdot(\vec{b} - 2\vec{x}) = 0$ (2)

Έτσι, αντικαθιστώντας την (1) στην (2): $\vec{a}\cdot(\vec{b} - 2\cdot(k\cdot(\vec{b} - \vec{a}))) = 0 \Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b} - 2k\cdot(\vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{a}\cdot\vec{a}) = 0$

$\implies \frac{1}{2} - 2k\cdot(\frac{1}{2} - 1) = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$

Τελικά, ξανά στην σχέση (1) $\vec{x} = -\frac{1}{2}\cdot(\vec{b} - \vec{a}) = \boxed{\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} = \vec{x}}$

· 4η Άσκηση - Ερώτημα (α):

Δεδομένα: $\epsilon_1 : 12x + 5y = 1$ **και** $\epsilon_2 : 2x - 2y = 3.$

Ξέρουμε, πως το διάνυσμα $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$ **είναι κάθετο στην ευθεία** $\epsilon : ax + by = c$

(αφού ισχύει πως $\lambda_{\vec{u}} \cdot \lambda_\epsilon = -1 \Rightarrow \frac{b}{a} \cdot (-\frac{b}{a}) = -1 \Rightarrow -1 = -1$**)**

Οπότε είναι: $\vec{u_1} = 12\vec{i} + 5\vec{j}$ **και** $\vec{u_2} = 2\vec{i} - 2\vec{j}$ **(τα δύο κάθ. στις αντιστ. ευθ. διαν.)**

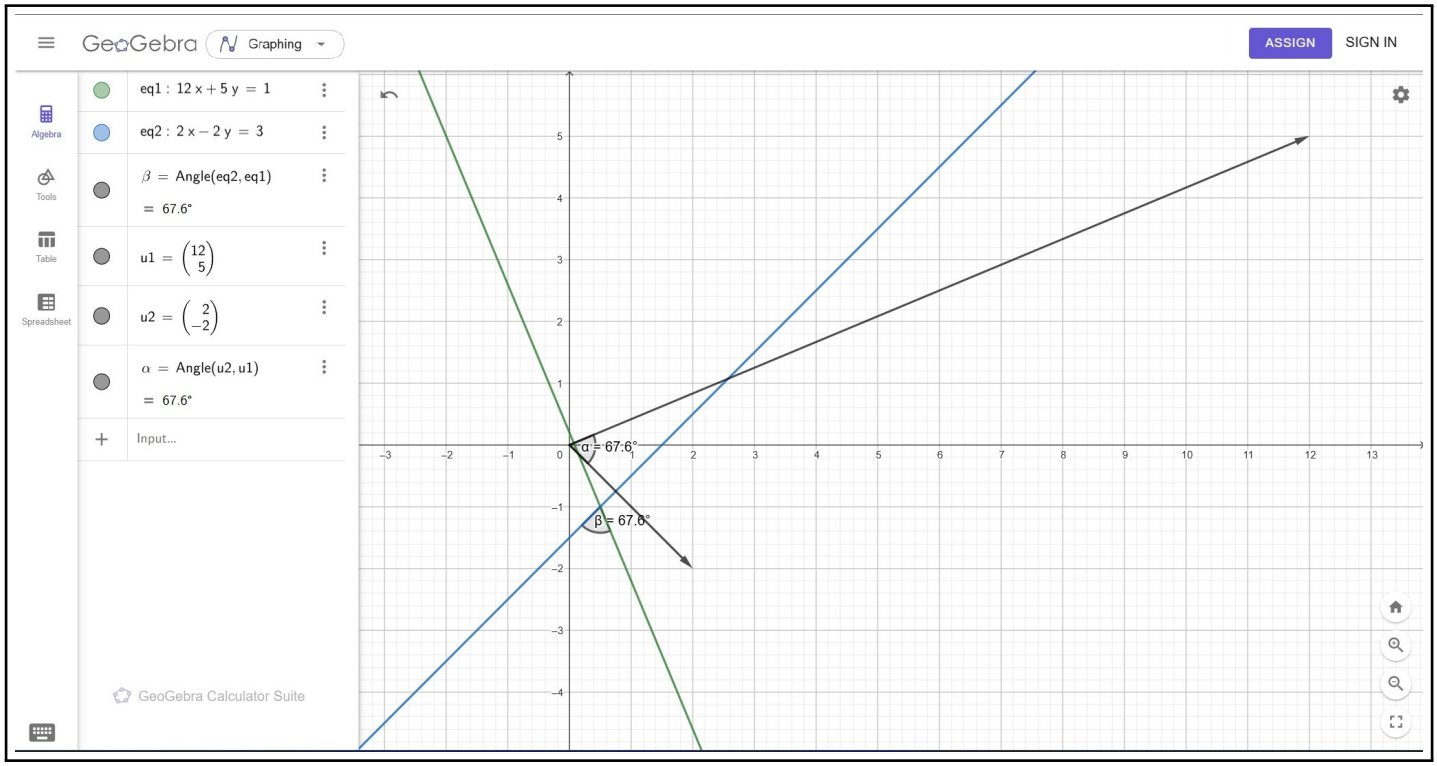
Έτσι, τώρα από τον τύπο: $\cos(\theta) = \frac{\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}}{||\vec{u_1}|| \cdot ||\vec{u_2}||} \overset{*}{\Longrightarrow} \cos(\theta) = \frac{14}{13 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{7}{13\sqrt{2}}$

$*$ $\vec{u_1} \cdot \vec{u_2} = (12)(2) + (5)(-2) = 14$

$*$ $||\vec{u_1}|| = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$ **και** $||\vec{u_2}|| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

Τελικά: $\theta = \cos^{-1}(\frac{7}{13\sqrt{2}}) \Longrightarrow \theta \approx 67.5^o \Rightarrow \theta \approx 1.18\ rad$ **(ή « α » παρακάτω στο ερώτημα (β))**

· 4η Άσκηση - Ερώτημα (β):



· 5η Άσκηση - Ερώτημα (α):

Δεδομένα: $O(0,0,0)$ **και επ.** $\perp\ 2x+3y+z=12$

Ξέρουμε, πως η γενική μορφή ενός επιπέδου στο τρισδιάστατο χώρο είναι:

$Ax+By+Cz+D=0$

Όμως, το επίπεδο που ψάχνουμε περνάει από την αρχή των αξόνων, οπότε: $D=0$

Επίσης, το διάνυσμα του επιπέδου που μας δίνεται είναι:

$\vec{u_1}=A\vec{i}+B\vec{j}+C\vec{k} \quad \Longrightarrow \quad \vec{u_1}=2\vec{i}+3\vec{j}+1\vec{k}$

Ετσι, αν βρούμε ένα διάνυσμα που να είναι κάθετο σε αυτό, θα βρούμε και το ζητούμενο.

$\vec{u_2}\perp\vec{u_1}\Rightarrow\vec{u_2}\cdot\vec{u_1}=0\Rightarrow 2A+3B+1C=0\Rightarrow\infty$ **λύσεις ...**

Οπότε, μία από τις άπειρες λύσεις είναι και το διάνυσμα: $\vec{u_2}=\vec{i}+\vec{j}-5\vec{k}$

Τελικά, ένα επίπεδο θα είνια και το: $\boxed{x+y-5z=0}$ $(A=1,B=1,C=-5,D=0)$

· 5η Άσκηση - Ερώτημα (β):

Δεδομένα: επ1: $2x+3y+z=12$ **και επ2:** $x+y-5z=0$

Ξέρουμε, πως η (διανυσματική, όχι παραμετρική) εξίσωση ευθείας (τομής επιπέδων) είναι:

· $\vec{r}(t)=\vec{r_0}+t\vec{v}$

Όπου r_0 **το διάνυσμα θέσης (δηλ. από αρχή αξόνων έως σημείο** $P_0(x_0,y_0,z_0)$**) ...**

Και $\vec{v}$ **ένα διάνυσμα που είναι παράλληλο στην ευθεία** $\vec{L}$ **(και** $-\infty < t < +\infty$ **) ...**

Τώρα, ένα $\vec{r_0}$ **θα είναι το:** $\begin{cases} \cdot & 2x+3y+z=12 \\ \cdot & x+y-5z=0 \end{cases} \implies \begin{cases} \cdot & 2x+3y+z-12=0 \\ \cdot & x+y-5z=0 \end{cases}$

Όμως, το συγκεκριμενο σύστημα έχει άπειρες λύσεις. Συγκεκριμένα (γενικά):

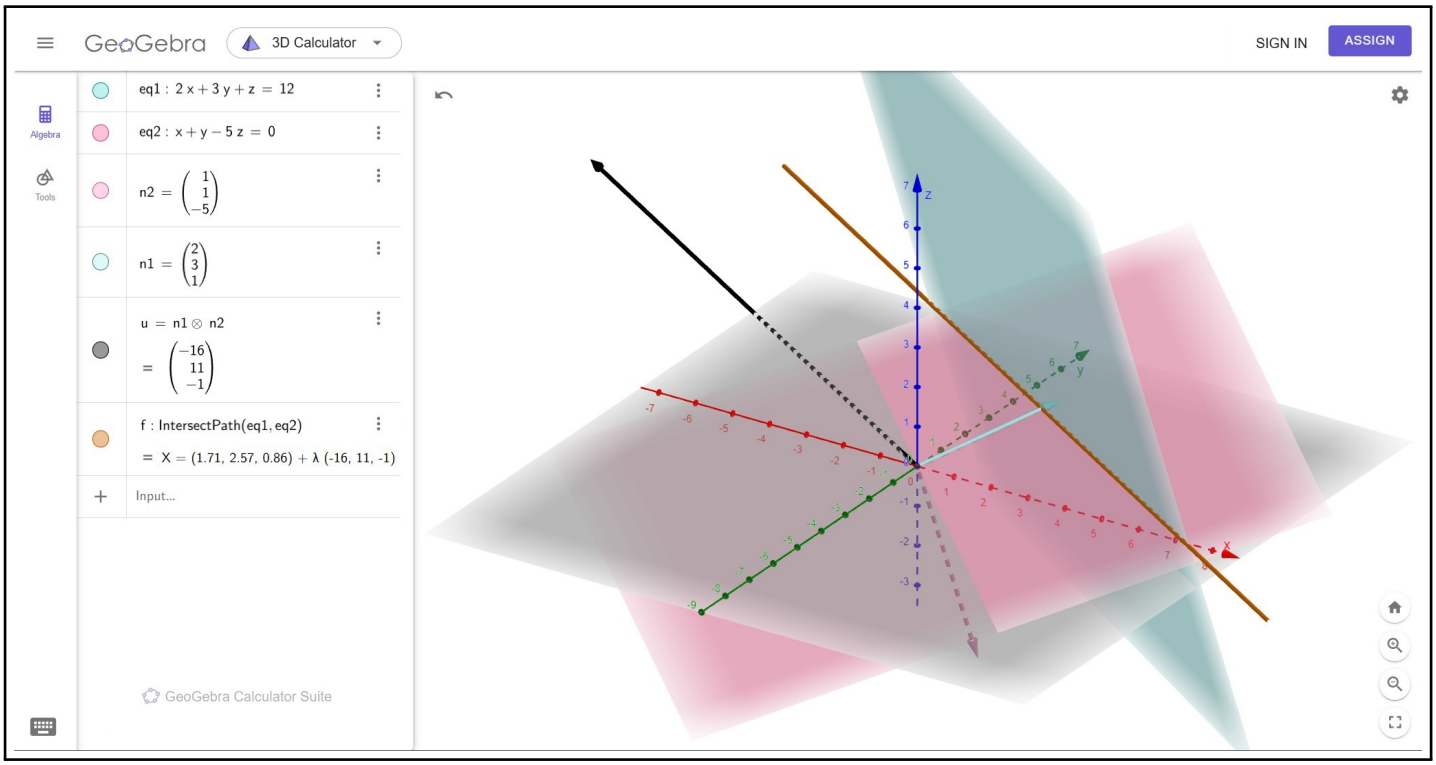
$$\begin{cases} \cdot & x=16z-12 \\ \cdot & y=12-11z \\ \cdot & z=z \end{cases} \implies \textbf{π.χ.} \quad x=-12,\ y=12,\ z=0 \implies \underline{\vec{r_0}=-12\vec{i}+12\vec{j}}$$

Επιπλέον, ένα $\vec{v}$ **είναι το** $\vec{v}=\vec{u_1}\times\vec{u_2}$ **(**$\vec{v}\perp\vec{u_1}$ **όμως** $\vec{u_1}\perp$ **επ1** $\perp$ **επ2** $\perp\vec{L}$ **άρα** $\vec{v}\parallel\vec{L}$**)**

Έτσι: $\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{vmatrix} = \cdots \implies \underline{\vec{v} = -16\vec{i}+11\vec{j}-1\vec{k}}$

Τελικά: $\vec{r}(t) = <-12,12,0> + t\cdot<-16+11-1> \implies \boxed{\vec{r}(t)=(-12-16t)\vec{i}+(12+11t)\vec{j}+(-t)\vec{k}}$

· 5η Άσκηση - Ερώτημα (γ):



· $6^{η}$ Άσκηση - Ερώτημα (α):

Δεδομένα: $\epsilon:\ x=3-2t,\ y=1+5t,\ z=-2-3t$ **και** $\epsilon\pi.\ 2x+y-z=17.$

Ξέρουμε, πως οι παραμετρικές εξισώσεις μίας ευθείας είναι:

· $x=x_0+tv_1,\quad y=y_0+tv_2,\quad z=z_0+tv_3\quad(-\infty<t<+\infty)$

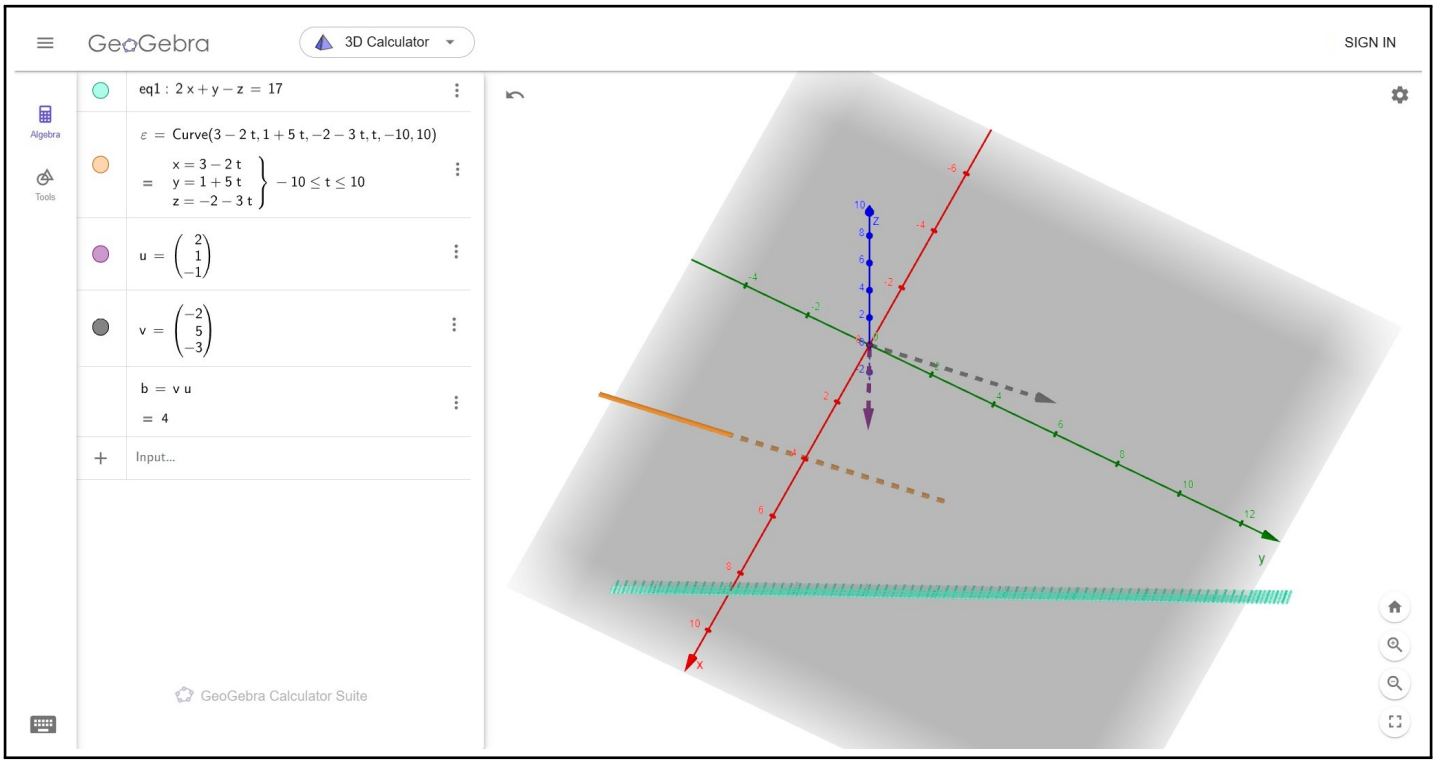
Άρα, αν $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ **θα έχουμε** $\vec{v}=-2\vec{i}+5\vec{j}-3\vec{k}$

Επίσης, το διάνυσμα του επιπέδου είναι: $\vec{u}=2\vec{i}+1\vec{j}+-1\vec{k}$

Έτσι, πρέπει: $\vec{v}\cdot\vec{u}=0\Rightarrow(-2,5,-3)\cdot(2,1,-1)=0\Rightarrow(-2)(2)+(5)(1)+(-3)(-1)=0\Rightarrow 4=0$

Άτοπο, οπότε αφού $\vec{v}\not\perp\vec{u}$ **τότε** $\boxed{\epsilon\ /\!/\ \epsilon\pi.}$

Ακολουθεί και μια ακόμη (άτυπη) εικονική αιτιολόγηση από το *Geogebra* ...



· 7η Άσκηση - Ερώτημα (α και β):

Δεδομένα: $\epsilon\pi: \; x+2y+6z=6$ **και** $\epsilon: \; x=2+t, \; y=1+t, \; z=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}t.$

Ξέρουμε, η απόσταση ενός σημείου από ένα επίπεδο στο χώρο: $d = |\frac{\vec{PS}\cdot\vec{n}}{||\vec{n}||}|$

Η αλλιώς: $d = |\frac{P\cdot\epsilon\pi.}{||\vec{n}||}|$ **όπου** $P=(x_0,y_0,z_0)$ **τυχαίο σημείο.**

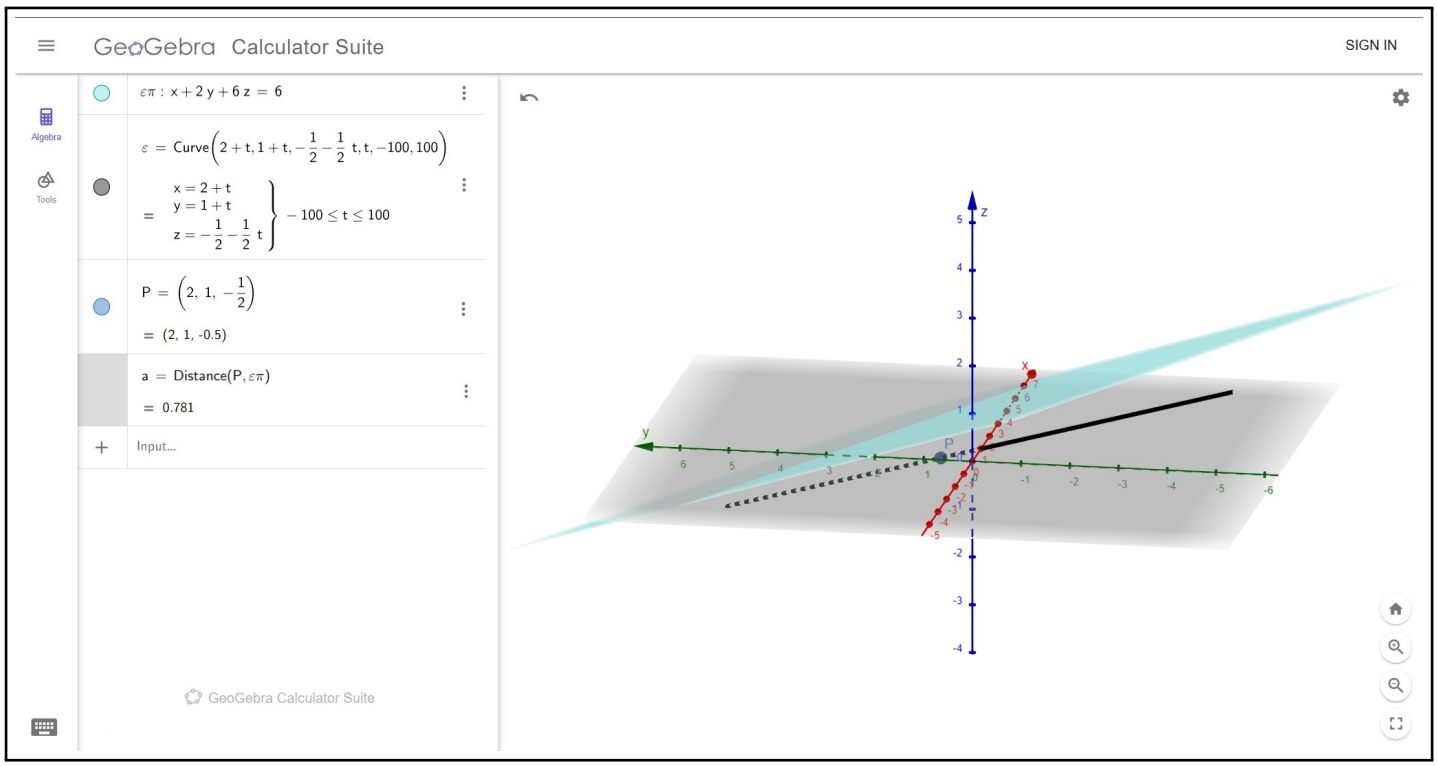
Τελικά: $d = |\frac{Ax_0+By_0+Cz_0+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}|$

Και έχουμε: $\epsilon\pi: \; x+2y+6z=6 \implies \underline{A=1, \; B=2, \; C=6, \; D=-6}$

Επιπλέον, ένα τυχαίο σημείο της ευθείας αυτής είναι:

Έστω $t=0$ **τότε** $x=2, \; y=1, \; z=-\frac{1}{2}$ **και έτσι** $\underline{P=(2,\,1,\,-1/2)}$

Άρα: $d = |\frac{1(2)+2(1)+6(-\frac{1}{2})+(-6)}{\sqrt{1^2+2^2+6^2}}| = |\frac{-5}{\sqrt{41}}| = \frac{5}{\sqrt{41}} \implies \boxed{d=\frac{5\sqrt{41}}{41}\approx 0.780}$



· 8η Άσκηση - Ερώτημα (όλα):

$\alpha)$ $proj_v(\vec{u}) = proj_u(\vec{v}) \Rightarrow \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||^2}\cdot\vec{v} = \dfrac{\vec{v}\cdot\vec{u}}{||\vec{u}||^2}\cdot\vec{u} \Rightarrow \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\vec{v}^2}\cdot\vec{v} = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\vec{u}^2}\cdot\vec{u} \overset{*}{\Rightarrow} \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}}\cdot\vec{u} = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}}\cdot\vec{u} \Rightarrow 1 = 1$

Δεν ξέρουμε αν η πρόταση (α) είναι σωστή αφού για να ισχύει θα πρέπει: $\vec{u} = \vec{v}$ $(*)$

$\beta)$ $(\vec{u}\cdot\vec{i})^2 + (\vec{u}\cdot\vec{j})^2 + (\vec{u}\cdot\vec{k})^2 = ((x,y,z)\cdot(1,0,0))^2 + ((x,y,z)\cdot(0,1,0))^2 + ((x,y,z)\cdot(0,0,1))^2 = x^2 + y^2 + z^2 = ||\vec{u}||^2$

Τελικά, η πρόταση (β) είναι σωστή ..!

$\gamma)$ **Έστω** $\vec{u} = (1,0,0), \vec{v} = (0,1,0), \vec{w} = (1,0,0)$ **τότε** $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0, \vec{v}\cdot\vec{w} = 0, \vec{u}\cdot\vec{w} = 1.$

Τελικά, η πρόταση (γ) είναι λανθασμένη ..!

$\delta)$ **Έστω** $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ **που είναι κάθετο στο** $< 1,1,1 >$ **τότε ισχύει** $u_1\cdot 1 + u_2\cdot 1 + u_3\cdot 1 = 0$

Όμως, η εξίσωση $u_1 + u_2 + u_3 = 0$ **θυμίζει εξίσωση επιπέδου και όχι ευθείας ...**

Τελικά, η πρόταση (δ) είναι λανθασμένη ..!

$\epsilon)$ **Εαν** $proj_v(\vec{u}) = 0 \Rightarrow \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{||\vec{v}||^2}\cdot\vec{v} = 0$ **τότε πρέπει** $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ **ή** $\vec{v} = 0$ **(άτοπο)** $\Longrightarrow$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$

Τελικά, αυτό σημαίνει πως είναι κάθετα και άρα η πρόταση (ε) είναι αληθής ..!

$\zeta)$ $(\vec{u}-\vec{v})\times(\vec{u}+\vec{v}) \overset{\text{επιμεριστική ιδιότητα}}{=} \vec{u}\times\vec{u} + \vec{u}\times\vec{v} - \vec{v}\times\vec{u} - \vec{v}\times\vec{v} \overset{\substack{(\vec{u}\cdot\vec{u}=0)\\(\vec{v}\cdot\vec{v}=0)}}{=} \vec{u}\times\vec{v} - \vec{v}\times\vec{u} \overset{\text{αντισυμμετρική ιδιότητα}}{=} \vec{u}\times\vec{v} - (-\vec{u}\times\vec{v})$

Τελικά, $\Rightarrow 2(\vec{u}\times\vec{v})$ **και έτσι η πρόταση (ζ) είναι σωστή ..!**

στ) Λοιπόν, αφησα τελευταίο το ερώτημα (στ) της άσκησης (8) επειδή δεν έχω την παρα-

-μικρή ιδέα πως να καταλήξω σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Αν θέλετε, αφού οι περισσότερες

προηγούμενες ήταν σωστές, θα μαντέψω πως αυτή δεν είναι :)

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX